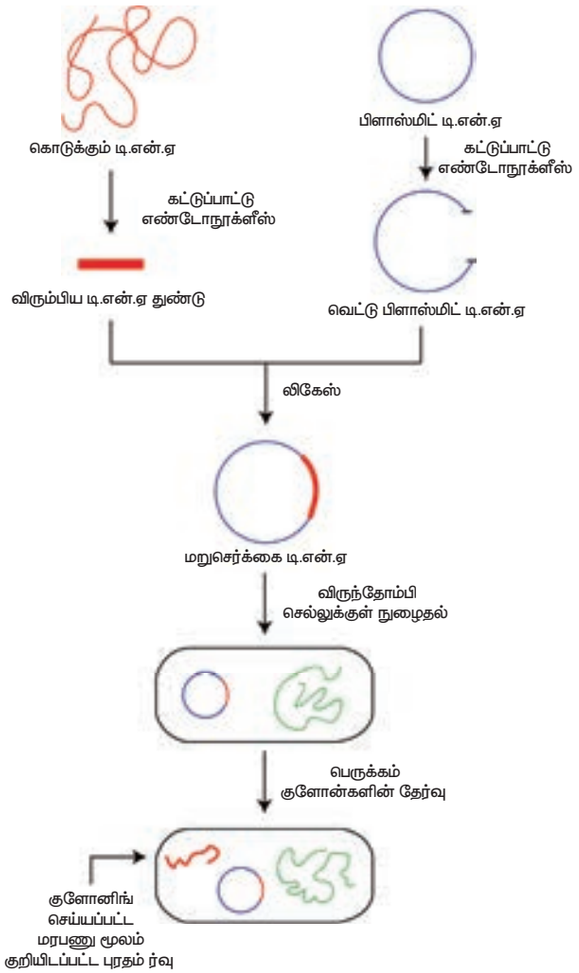
12.8 டி.என்.ஏ மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பம்

மைக்ரோபியல் ஜெனிடிக்ஸ் உடைய நடைமுறை பயன்பாடுகளில் ஒன்றும் அதிலிருந்து தோன்றும் தொழில்நுட்பமும் மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ தொழில்நுட்பமாகும். ஒரு உயிரினத்துடைய மரபுத் தகவல் அதன் நூக்ளிக் அமில ஜீனோமை நேரடியாக மாற்றுவதன் மூலம் வேண்டுமென்றே மாற்றம் செய்யப்படுவது மரபணு பொறியியல் (genetic engineering) எனப்படும் மற்றும் பல்வேறு முறைகள் மூலம் நிறைவேற்றப்படுவது மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ தொழில்நுட்பம் என்று அறியப்படுகிறது. மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ தொழில்நுட்பம் முற்றிலும் புதிய ஆராய்ச்சிகளுக்கும் நடைமுறை உயிரியலுக்கும் (applied biology) திறவுகோலாக இருக்கிறது. ஆகையால் இது உயிரிதொழில்நுட்பத்தின் ஒரு அத்தியாவசியமான பகுதியாகும், இது இப்போது விரைவான வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தின் விதிவிலக்கான நிலைக்கு உட்படுத்துப்படுகிறது. பொதுவாக, மறுசேர்க்கை என்பது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நூக்ளிக் அமில மூலக்கூறுகள் மாற்றியமைக்கப்படும் அல்லது ஒரு புதிய நூக்ளியோட்டைடு வரிசையை உருவாக்க இணையும் செயல்முறையாகும், பொதுவாக இரண்டு தாய்களில் உள்ள மரப்பொருள், ஒரு புதிய வித்தியாசமான ஜீனோடைப் கொண்ட மறுசேர்க்கை குரோமோசோமை உருவாக்க இணைக்கப்படுகிறது. மறுசேர்க்கையின் விளைவு, மரபணுக்களின் ஒரு புதிய ஒழுங்கமைப்பு அல்லது மரபணுக்களுடைய பகுதிகள் மற்றும் ஒரு பீனோடைப்பிக் மாற்றத்துடன் சேர்ந்து நடைபெறும்.

மரபணு கையாளுதல் (manipulation) பல்வேறு மற்றும் சிக்கலான தொழில்நுட்பங்களை உள்ளடக்கியது எனினும், மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படைக் கொள்கைகள் நியாயமாக எளிது, மற்றும் கீழ்வரும் நிலைகளை உள்ளடக்கியது.(படம் 12.22)



படம் 12.22: மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படைக் கொள்கைகள்

1. உற்பத்தி தளத்தில் இருந்து (டோனார்) டி.என். ஏவைத் தனிமைப்படுத்துதல்.
2. டி.என்.ஏ துண்டுகளை உற்பத்தி செய்வது மற்றும் டி.என்.ஏவுடைய விரும்பிய துண்டுகளைத் தேர்வு செய்தல்.
3. தேர்வு செய்யப்பட்ட டி.என்.ஏவை மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ அல்லது கைமெரிக் (உற்பத்தி தளத்தில் இருந்து (டோனார்) டி.என்.ஏவைத் தனிமைப்படுத்துதல். டி.என்.ஏ துண்டுகளை உற்பத்தி செய்வது மற்றும் டி.என்.ஏவுடைய விரும்பிய துண்டுகளைத் தேர்வு செய்தல். தேர்வு செய்யப்பட்ட டி.என்.ஏவை மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ அல்லது கைமெரிக் (chimeric) டி.என்.ஏ உருவாக்கத்திற்காக ஒரு குளோனிங் கடத்தி (cloning vector) உள்ளே செருகுவது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 272 2/14/2020 4:57:49 PM